

# Factorización algebraica

Grado 9

Matemáticas

2026

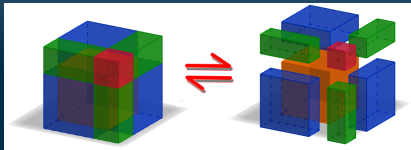


Imagen tomada <https://www.geogebra.org/m/wpezjzx>

### 1. Introducción

#### 1.1 Usos de la Factorización algebraica

### 2. Metas

### 3. Conceptos de la factorización

#### 3.1 Fundamentos

#### 3.2 Generalidades

### 4. Técnicas de factorización

#### 4.1 Trinomio cuadrado perfecto

### 5. Actividades

#### 5.1 Actividad 5

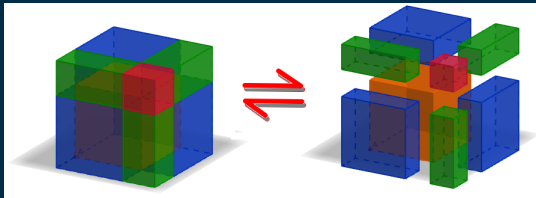
#### 5.2 Actividad 6

# 1 Introducción

Usos de la Factorización algebraica

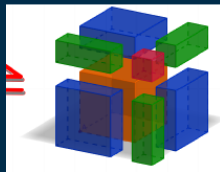
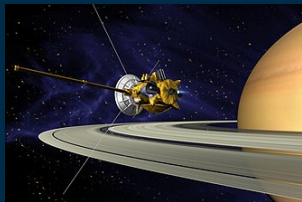
## Impacto científico

Como tal, es una herramienta para la manipulación de expresiones algebraicas; su uso ha impactado (indirectamente) con profundidad notable en áreas del campo científico como la *Resolución de ecuaciones*, *Criptografía*, *Análisis de datos y de fenómenos o eventos*.

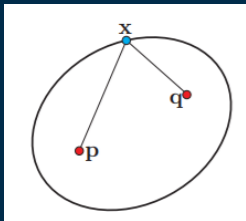


$$(x + b)^3 = x^3 + 3x^2b + 3xb^2 + b^3$$

## Analizando un contexto real



$$x^2b + 3xb^2 + b^3$$



# Visión del programa ingeniería aeroespacial

## Visión

*Aportar al desarrollo (...) para la nación, formando ingenieros aeroespaciales de nivel mundial, capaces de (...) transferir conocimiento (...) y sus aplicaciones como lo son: (...); la generación y transformación de energía para propulsar vehículos en la atmósfera y en el espacio (...)* [Antioquia(2020)]

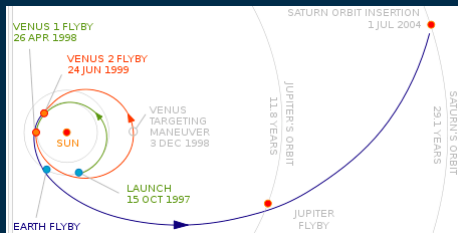


Figura 1: Trayectoria de una misión interplanetaria.

# Planeación de un viaje interplanetario

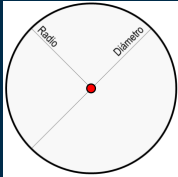


Figura 2: Circunferencia

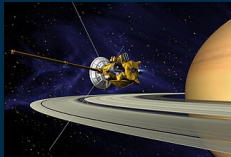


Figura 4:  
Trayectorias  
elementales en  
viajes espaciales; las  
curvas son  
conocidas como  
cónicas.

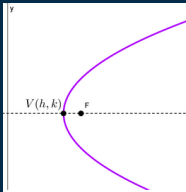


Figura 3: Parábola

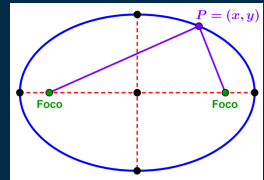


Figura 5: Elipse

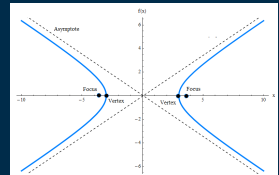


Figura 6: Hipérbola

## Desarrollo algebraico de las curvas

$$(x - k)^2 + (y - h)^2 = r^2$$

Circunferencia

$$\frac{(x - k)^2}{a^2} + \frac{(y - h)^2}{b^2} = 1$$

Elipse

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey = F$$

“Forma”  
cuadrática general  
para las  
cónicas. . . de uso  
elemental en la  
planeación!

$$(y - k)^2 = 4p(x - h)$$

Parábola

$$\frac{(y - k)^2}{a^2} - \frac{(x - h)^2}{b^2} = 1$$

Hipérbola



## Uso de la Forma general cuadrática

### Forma general cuadrática

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey = F$$

La expresión algebraica expresa 6 coeficientes ( $A, \dots, F$ ) con información genérica, que apenas permite **identificar la forma de la curva** [[Wikipedia\(2025\)](#)].

Por ejemplo, a partir de los coeficientes  $A, B, C$ , es posible determinar la forma de la curva, usando el **valor numérico de la expresión algebraica** en la *fórmula del discriminante*:

$$AC - B^2/4$$

y comparando su resultado con ... (no se distraiga y ponga atención!)

## Cómo se aplica la factorización

### Factorizando la Forma general cuadrática

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey = F$$

La factorización consta en aplicar recetas o técnicas:

- completación de cuadrados
- cuadrado de la suma/resta de un binomio
- creatividad e ingenio
- paciencia y perseverancia para reducir a una de las cuatro cónicas

Usando factorización se transforma la expresión a otra con **información geométrica relevante** (distancia al centro, tamaños, abertura, achatamiento).

## Cómo se aplica la factorización

### Factorizando la Forma general cuadrática

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey = F$$

La factorización consta en aplicar recetas o técnicas:

- completación de cuadrados
- cuadrado de la suma/resta de un binomio
- creatividad e ingenio
- paciencia y perseverancia para reducir a una de las cuatro cónicas

Usando factorización se transforma la expresión a otra con **información geométrica relevante** (distancia al centro, tamaños, abertura, achatamiento).

## Cómo se aplica la factorización

### Factorizando la Forma general cuadrática

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey = F$$

La factorización consta en aplicar recetas o técnicas:

- completación de cuadrados
- cuadrado de la suma/resta de un binomio
- creatividad e ingenio
- paciencia y perseverancia para reducir a una de las cuatro cónicas

Usando factorización se transforma la expresión a otra con **información geométrica relevante** (distancia al centro, tamaños, abertura, achatamiento).

## Cómo se aplica la factorización

### Factorizando la Forma general cuadrática

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey = F$$

La factorización consta en aplicar recetas o técnicas:

- completación de cuadrados
- cuadrado de la suma/resta de un binomio
- creatividad e ingenio
- paciencia y perseverancia para reducir a una de las cuatro cónicas

Usando factorización se transforma la expresión a otra con **información geométrica relevante** (distancia al centro, tamaños, abertura, achatamiento).

## Mujer destacada en ingeniería aeroespacial



Rol: Diana Trujillo, Seleccionada como directora de vuelo, encargada de liderar misiones, incluyendo el programa Artemis. Trayectoria: Ingeniera aeroespacial con larga trayectoria en la NASA, donde lideró la dirección de vuelo del Rover Perseverance, hacia el planeta Marte.

Impacto: Su historia es un ejemplo de talento colombiano en el sector espacial y un referente para mujeres y latinas en disciplinas STEM [[Wikipedia\(2026\)](#)].

Figura 7: “Esta insignia representa lo que soy y a donde quiero que lleguemos como humanidad”:  
colombiana Diana Trujillo quien se convirtió en directora de vuelo del JSC de la NASA.

## 2 Metas

Metas a desarrollar

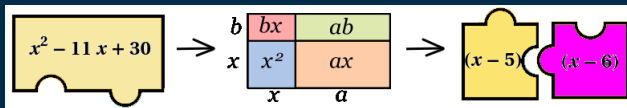
# Metas a desarrollar

## PROPÓSITO

- Reconocer las técnicas de factorización de expresiones algebraicas y comprender su procedimiento.

## DESEMPEÑOS

- Reconoce y caracteriza los distintos casos de factorización de expresiones algebraicas.
- Descompone expresiones algebraicas por medio de la factorización.





# 3 Conceptos de la factorización

## Fundamentos y Generalidades

## Fundamentos

- *Factorizar* una expresión algebraica (ExpAlg), es el procedimiento que permite escribirla como un producto de factores.
- Requiere el conocimiento/dominio de operaciones algebraicas (especial producto y división ¿?) y básicas (tablas de multiplicar, descomposición factores primos).
- La principal fuente de consulta es el famoso libro *Álgebra de Baldor* [Baldor(1980), cap. X].

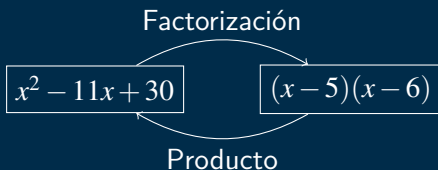


Figura 8: Ilustración de la factorización de un trinomio.

## Generalidades

- En forma generalizada la secuencia del proceso es: *i)* observación, *ii)* verificación, *iii)* ajuste de factores y *iv)* escritura.
- A nivel de educación media, los coeficientes en las ExpAlg son números enteros.
- Las técnicas o “recetas” (algunas) para factorizar proceden de los *Productos Notables* [Formulas(2026)].

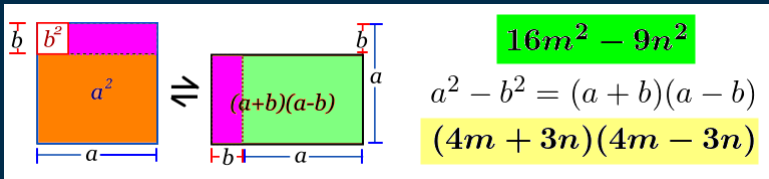


Figura 9: Esquema gráfico de la factorización de una diferencia de cuadrados desde su producto notable.

## Generalidades

- En forma generalizada la secuencia del proceso es: *i)* observación, *ii)* verificación, *iii)* ajuste de factores y *iv)* escritura.
- A nivel de educación media, los coeficientes en las ExpAlg son números enteros.
- Las técnicas o “recetas” (algunas) para factorizar proceden de los *Productos Notables* [Formulas(2026)].

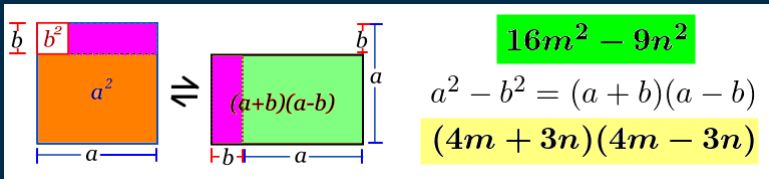


Figura 9: Esquema gráfico de la factorización de una diferencia de cuadrados desde su producto notable.

## Generalidades

- En forma generalizada la secuencia del proceso es: *i)* observación, *ii)* verificación, *iii)* ajuste de factores y *iv)* escritura.
- A nivel de educación media, los coeficientes en las ExpAlg son números enteros.
- Las técnicas o “recetas” (algunas) para factorizar proceden de los *Productos Notables* [Formulas(2026)].

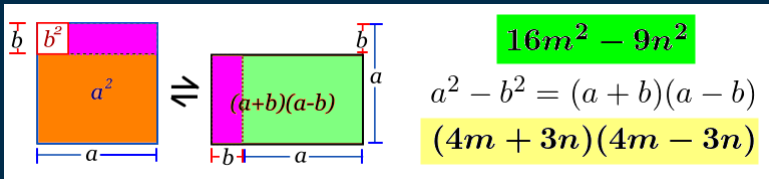


Figura 9: Esquema gráfico de la factorización de una diferencia de cuadrados desde su producto notable.

## Generalidades

| Núm.* | Nombre                         | Técnica factorización                   |
|-------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Ia    | común monomio                  | $ax + bx + cx = x(a + b + c)$           |
| Ib    | común polinomio                | $a(x + b) + y(x + b) = (x + b)(a + y)$  |
| II    | agrupación de términos         | $ab + ay + xb + xy = (a + x)(b + y)$    |
| III   | tri. cuadrado perfecto         | $ax^2 \pm bx + c = (mx \pm n)^2$        |
| IV    | diferencia de cuadrados        | $ax^2 - by^2 = (mx + n)(mx - n)$        |
| VI    | tri. completo forma $a = 1$    | $x^2 + bx + c = (x + m)(x + n)$         |
| VII   | tri. completo forma $a \neq 1$ | $ax^2 + bx + c = (kx + m)(lx + n)$      |
| VIII  | cubo perfecto de bin.          | $x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3 = (x + y)^3$ |

Tabla 1: Las técnicas más usadas en forma generalizada.  $x, y$  son las letras del problema;  $a, b, c, m, n, k, l$  son números enteros.

\* Número usado en libro *Álgebra Baldor*.

## Generalidades

| Núm.* | Nombre                         | Técnica factorización                   |
|-------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Ia    | común monomio                  | $ax + bx + cx = x(a + b + c)$           |
| Ib    | común polinomio                | $a(x + b) + y(x + b) = (x + b)(a + y)$  |
| II    | agrupación de términos         | $ab + ay + xb + xy = (a + x)(b + y)$    |
| III   | tri. cuadrado perfecto         | $ax^2 \pm bx + c = (mx \pm n)^2$        |
| IV    | diferencia de cuadrados        | $ax^2 - by^2 = (mx + n)(mx - n)$        |
| VI    | tri. completo forma $a = 1$    | $x^2 + bx + c = (x + m)(x + n)$         |
| VII   | tri. completo forma $a \neq 1$ | $ax^2 + bx + c = (kx + m)(lx + n)$      |
| VIII  | cubo perfecto de bin.          | $x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3 = (x + y)^3$ |

Tabla 1: Las técnicas más usadas en forma generalizada.  $x, y$  son las letras del problema;  $a, b, c, m, n, k, l$  son números enteros.

\* Número usado en libro *Álgebra Baldor*.

## 4 Técnicas de factorización

Esquema general y ejemplos



## Trinomio cuadrado perfecto

### Esquema general

$$ax^2 \pm bxy + cy^2 = (mx \pm ny)^2$$

Usada en ExpAlg de grado par con tres términos; es posible que y no aparezca. Requiere una ExpAlg ordenada respecto a una letra.

### Verificación para la factorización

- El primer y tercer término deben tener **raíz cuadrada exacta**.  
P. ej.,  $\sqrt{81p^4} = 9p^2$ .
- El segundo término debe ser igual a la multiplicación de 2 por las anteriores raíces.
- Cumplido lo anterior, factorizar poniendo entre paréntesis las dos raíces separadas por el signo del segundo término de la ExpAlg; el paréntesis debe estar elevado al cuadrado:  $(\dots)^2$ .

## Trinomio cuadrado perfecto

### Ejemplos

A. Factorizar  $9x^2 + 4 + 12x$ .

- Ordenado:  $9x^2 + 12x + 4$
- Raíces:  $\sqrt{9x^2} = 3x$ ,  $\sqrt{4} = 2$
- Término medio:  $2 \times 3x \times 2 = 12x$
- Factorización final:  $(3x + 2)^2$

B. Factorizar  $m^8p^2 + z^4 - 2m^4pz^2$ .

- Ordenado:  $m^8p^2 - 2m^4pz^2 + z^4$
- Raíces:  $\sqrt{m^8p^2} = m^4p$ ,  $\sqrt{z^4} = z^2$
- Término medio:  $2 \times m^4p \times z^2 = 2m^4pz^2$
- Factorización final:  $(m^4p - z^2)^2$

# 5 Actividades

Ejercicios y Talleres

## Actividad 5

1. Realizar un resumen apuntes acerca del contenido mencionado en la exposición del profesor.
2. Redacte en forma breve y con criterio propio el uso de la factorización para el diseño de trayectorias en viajes interplanetarios.
3. ¿Cómo se denominan las cuatro curvas elementales que pueden ocurrir en el movimiento de un satélite artificial? Realice un dibujo a mano alzada de cada una.
4. Valor numérico. A partir de la fórmula del discriminante de la forma cuadrática general, hallar la forma de la curva para cada expresión:
  - a)  $2x^2 + xy + 3y^2 = 5$
  - b)  $x^2 - 4xy + 4y^2 + 2x - 3 = 0$
  - c)  $x^2 + 5xy + 2y^2 - 10 = 0$

## Actividad 6

1. Redactar las metas de la temática (ver Diapositiva 13).
2. Factorizar el trinomio propuesto por la técnica del TCP.
3. Completar el cuadrado faltante del trinomio y factorizar la expresión algebraica.

**Nota importante.** El uso de herramientas de inteligencia artificial de cualquier clase para la resolución de esta actividad está estrictamente prohibido. La detección de su uso será motivo de anulación inmediata de la actividad sin posibilidad de recuperación. El objetivo de la misma es orientar y evaluar su razonamiento y procedimiento.



U. Antioquia. Acerca del programa (ingeniería aeroespacial).

[https:](https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/unidades-academicas/ingenieria/estudiar-facultad/programas-virtuales-regionalizados/pregrados-regiones/ingenieria-aeroespacial/Contenido/asMenuLateral/acerca+programa)

[//www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/unidades-academicas/ingenieria/estudiar-facultad/programas-virtuales-regionalizados/pregrados-regiones/ingenieria-aeroespacial/Contenido/asMenuLateral/acerca+programa](https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/unidades-academicas/ingenieria/estudiar-facultad/programas-virtuales-regionalizados/pregrados-regiones/ingenieria-aeroespacial/Contenido/asMenuLateral/acerca+programa), 2020.

Consultado Mar 2026.



A. Baldor. *Álgebra*. Ediciones y Distribuciones CODICE S.A., Madrid, España, 1980.



U. Formulas. Productos notables.

<https://www.universoformulas.com/matematicas/algebra/productos-notables/>, jan 2026. Consultado Mar 2026.



Wikipedia. Sección cónica. [https://es.wikipedia.org/wiki/Secci%C3%B3n\\_c%C3%B3nica#Definici%C3%B3n\\_2](https://es.wikipedia.org/wiki/Secci%C3%B3n_c%C3%B3nica#Definici%C3%B3n_2), nov 2025. Consultado Mar 2026.



Wikipedia. Diana trujillo. [https://es.wikipedia.org/wiki/Diana\\_Trujillo](https://es.wikipedia.org/wiki/Diana_Trujillo), feb 2026. Consultado Mar 2026.